

Семинар 3. Условная вероятность событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула умножения вероятностей.

1. Бросают три кости. Какова вероятность того, что хотя бы на одной из них выпадет одно очко, если а) на всех трех костях выпали разные грани? б) на первой и третьей выпало одно и тоже количество очков?
2. В урне N шаров, M из которых белые. Вынимаем n шаров с возвращением. A_k : на k -ом шаге вынули белый, B_m : вынули всего m белых. Найти $\mathbb{P}(A_k|B_m)$.
3. Из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара, переложили два вынутых наудачу шара в урну, содержащую 4 белых и 4 черных шара. Найти вероятность вынуть из второй урны белый шар.
4. Два стрелка стреляют по мишени. Стрелок А попадает с вероятностью 0,5, стрелок В - с вероятностью 0,8. Они бросают симметричную монету, чтобы определить очередность стрельбы. Найдите вероятность того, что стрелял А, если известно, что после первого выстрела мишень была поражена.
5. В урне находится 5 белых и 7 красных шаров. Найти вероятность того, что в случае выборки трех шаров без возвращения сначала будут вытащены два белых и потом один красный.
6. * При рентгеновском обследовании вероятность обнаружить заболевание туберкулёзом у больного туберкулёзом равна $1 - \beta$. Вероятность принять здорового человека за больного равна α . Доля больных туберкулёзом по отношению ко всему населению равна γ .
 - (а) Найти условную вероятность того, что человек здоров, если он был признан больным при обследовании.
 - (б) Вычислить её при $1 - \beta = 0,9$, $\alpha = 0,01$, $\gamma = 0,001$.

7. * Отдел технического контроля (ОТК) проводит сортировку выпускаемых заводом приборов. Каждый прибор независимо от остальных имеет дефекты с вероятностью p . При проверке в ОТК наличие дефектов обнаруживается с вероятностью α ; кроме того, с вероятностью β исправный прибор при проверке может вести себя как дефектный. Все приборы, у которых при проверке обнаружены отклонения от стандарта, бракуются.

Найти вероятность q_0 того, что не забракованный прибор имеет дефекты, и вероятность q_1 того, что забракованный прибор имеет дефекты. При каких условиях $q_0 > q_1$?